

國立嘉義高級中學 113 學年度科學班甄選入學實驗實作—化學科實驗實作試題卷

【測驗說明】

- 實驗開始前請注意聆聽實驗規則說明及實驗安全設施放置處；實驗進行中請全程穿戴實驗衣、長褲、包鞋、護目鏡及手套，並嚴禁奔跑、嬉戲、飲食，否則取消考試資格。
- 實作前請先確認藥品器材清單，若有缺項或破損請舉手向監考老師反應，其餘一概不補發。
- 本試題卷共 3 頁，答案卷共 3 頁，缺頁或破損時，請立即尋求補換，考試結束後須全數繳回。
- 各項個人未知藥品限量使用，用完可舉手向監考老師申請補充，但補充一項扣實作成績總分 20 分。玻璃器皿與器材破損也可申請補充，除扣實驗技巧分數外，補充一項扣實作成績總分 20 分。廣用試紙用完也可補充，一次補充一份並扣實作成績總分 10 分。
- 問答題需詳細說明原因、實驗設計原理、過程與判斷理由，否則不予計分。
- 實作測驗結束收卷 10 分鐘前，需事先將器材清洗乾淨，並舉手請監考老師檢查，進行器材清洗項目評分。若於考試結束 10 分鐘內才請監考老師評分，或未請監考老師評分，則該項目不予計分。
- 作答方式：請將答案填於答案卷上，可用中文或英文回答，並請使用藍色或黑色原子筆，否則不予計分。

【藥品與器材清單】

個人藥品與器材				公用藥品
未知粉末 A	1 盒(約 5 g)	掌上型電子秤	1 台	蒸餾水
未知粉末 B	1 盒(約 5 g)	10 mL 量筒	1 個	1 M 醋酸水溶液
未知粉末 C	1 盒(約 5 g)	100 mL 燒杯	3 個	1 M 氯化氫水溶液
未知粉末 D	1 盒(約 5 g)	250 mL 燒杯	1 個	1 M 氫氧化鈉水溶液
未知粉末 E	1 盒(約 5 g)	固體藥品秤藥杯	3 個	1 M 氨水
未知金屬 W	1 條	藥匙	2 支	碘液
未知金屬 X	1 條	玻棒	1 支	**公用藥品 請適量取用**
未知金屬 Y	1 條	滴管	3 支	
未知金屬 Z	1 條	洗滌瓶(含蒸餾水)	1 組	
		簽字筆	1 支	
		標籤紙	1 張	
		三用電表	1 台	
		廣用試紙	10 張	
		溫度計	1 支	
		面紙	2 包	
		培養皿	2 個	
		手套	1 雙	
		抹布	1 條	
		刷子	1 支	

【資訊】

原子量： H = 1，C = 12，N = 14，O = 16，Na = 23，Mg = 24，Al = 27，Si = 28，S = 32，Cl = 35.5，K = 39，Ca = 40，
Fe = 56，Cu = 63.5，Zn = 65.4，I = 127

廣用試紙顏色對應 pH 值：

pH 值	< 3	3~6	7	8~11	>11
廣用試紙顏色	紅	橘黃	綠	藍	紫

【考題】

本實作測驗共五大題，包含：一、實驗數據處理(10 分)；二、未知粉末辨別(40 分)；三、未知金屬辨別(30 分)；四、實驗技巧與安全(10 分)；五、器材清洗(10 分)，共 100 分。

一、實驗數據處理

A student did an experiment to study the solubility of carbon dioxide in water at different temperatures. The experimental data is shown in the table below.

Temperature (°C)	10.0	10.0	10.0	20.0	20.0	20.0	30.0	30.0	30.0
Solubility (g/100 g water)	0.255	0.245	0.241	0.166	0.173	0.171	0.140	0.141	0.140
Temperature (°C)	40.0	40.0	40.0	50.0	50.0	50.0	60.0	60.0	60.0
Solubility (g/100 g water)	0.099	0.099	0.100	0.081	0.083	0.084	0.060	0.061	0.060

1. Please create a figure to present the experimental data. The figure should contain titles of the figure, x- and y-axis. (6 分)
2. Explain the results on the molecular level. Why does less carbon dioxide dissolve in hotter water? (4 分)

二、未知粉末辨別

已知未知粉末 A、B、C 與 D 為單一物質，而未知粉末 E 為兩種物質混合而成，未知物質均於下列清單內：

氯化鈉、醋酸鈉、澱粉、硫酸鈣、二氧化矽、葡萄糖、碳酸氫鈉、氫氧化鋁、酚酞、氫氧化鈣

1. 請寫出未知粉末 A、B、C、D 分別為哪種藥品？未知粉末 E 為哪兩種藥品混合？(1 個未知粉末 2 分，共 10 分)
2. 請逐條詳細的寫出判斷各個粉末的實驗過程、判斷依據、原理。實驗過程、判斷依據、原理合理才給分，請勿以嚐起來或聞起來的味道作為實驗過程，否則本份試卷以零分計算。(1 個未知粉末 6 分，共 30 分)

※實驗撰寫範例：

1. 粉末 H：

(1)將 1 g 的粉末 H 置於燒杯中，並加入 1 mL 的蒸餾水，發現粉末 H 完全溶解，並產生黑色沉澱物。

(2)推測黑色沉澱物是粉末 H 進行 OOO 反應，反應式為： $H+J \rightarrow K$ 。又溶解性很大，因此可得知粉末 H 為 XX 藥品。

三、未知金屬辨別

已知未知金屬 W、X、Y 與 Z 皆為單一物質，且為鐵、鎂、銅、鋁其中一項。

1. 請寫出未知金屬 W、X、Y 與 Z 分別為哪種金屬？(1 個未知金屬片 2.5 分，共 10 分)
2. 請逐條詳細的寫出判斷各個金屬的實驗過程、判斷依據、原理。實驗過程、判斷依據、原理合理才給分，請勿以嚐起來或聞起來的味道作為實驗過程，否則本份試卷以零分計算。(1 個未知金屬 5 分，共 20 分)

四、實驗技巧與安全

由評分老師現場評分，包含：實驗技巧、器材毀損、超量取用公用藥品、全程穿戴實驗衣、護目鏡及手套等。(10 分)

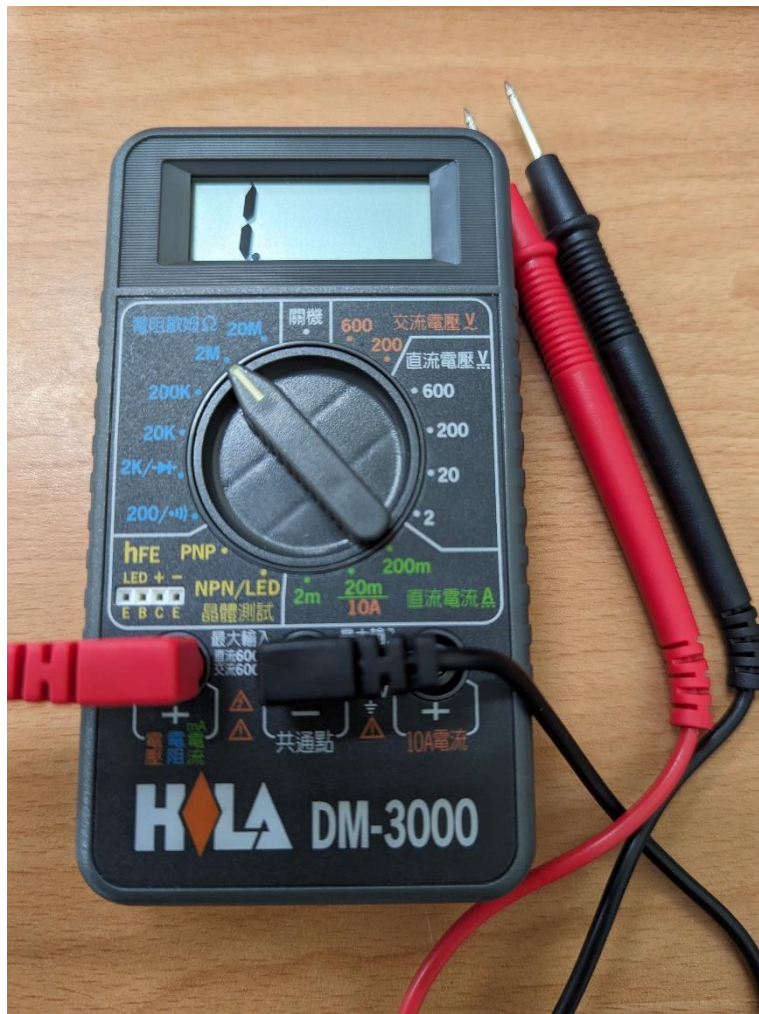
五、器材清洗

由評分老師現場評分，包含：實驗環境整潔、廢棄物處理、玻璃器皿清洗等。(10 分)

請記得於實作測驗結束收卷 10 分鐘前舉手請監考老師進行此項目評分，否則該項目不予計分。

試題結束

【附錄：三用電表測量電阻】



1. 紅色測試棒插在電錶下方「電壓電阻電流」處，黑色測試棒插在中間「共通點」處。
2. 將電錶檔位調到歐姆檔(Ω)，圖中所選擇 $2M\Omega$ ，代表這個檔位最大只能量到 $2M\Omega$ ，若量測的阻值超過檔位則會量測不出來，所以選擇適當的檔位很重要。